

Kablosuz Ağlar (WLAN, Wireless LAN)

Bundan 10-15 yıl önce kablosuz ağlar ihtiyaçtan öte, lüks bir istekti. Günümüzde artan mobil cihazlar ile artık ağların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yine yıllar önce kablosuz ağların temel iki sorunu vardı. Güvensiz olmaları ve bağlantı hızlarının düşük olması. Günümüzde ise en az kablolu ağlar kadar güvenli ve hızlı hale gelmişlerdir. Şüphesiz kablosuz ağlar için %100 bir güvenlikten bahsedilemez fakat güzel bir planlama ve konfigürasyon ile bu seviyeye yakın güvenlikte elde edilebilir.

Kablosuz iletişim teknolojisi; en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında, kablosuz iletişim teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan kablolu veya fiber optik iletişim yapılarıyla benzerlik göstermektedir. Kablosuz iletişim teknolojisini diğerlerinden ayıran nokta ise; iletim ortamı olarak havayı kullanmasıdır.

Kablosuz iletişim yöntemleri; Kızılötesi (Infrared Data Association-IrDA), Mikrodalga, İstasyonlar, Bluetooth, Uydu, Uplink/Downlink, Wi-Fi (IEEE 802.11), WiMAX (IEEE 802.16), Laser (İletimi elektromanyetik dalga ile değil ışık ile yapar) gibi örnekler verilebilir.

Kablosuz Ağlar Nasıl Çalışır?

Kablosuz cihazlar, havadan aygıtlar arasında radyo sinyalleri göndererek çalışır. Dizüstü bilgisayarlar, mobil cihazlar, televizyonlarımız, buzdolapları, klimalar ve daha birçok ev cihazlarımız (IoT), masaüstü bilgisayarlar hatta sunucular bile kablosuz yerel ağa bağlanabilirler. Genel olarak kablosuz ağ erişimleri için Access Point'ler kullanılır.

Kablosuz Ağ Türleri

Kablosuz Kişisel Alan Ağı – Wireless Personal-Area Network (WPAN) – Düşük güç ve kısa menzil (20-30ft veya 6-9 metre). IEEE 802.15 standardı ve 2,4 GHz frekansı temel alınmıştır. Bluetooth ve Zigbee WPAN örnekleridir.

Kablosuz LAN-Wireless LAN (WLAN) – Yaklaşık 300 feet'e (90-100 mt) kadar orta boy ağlar. IEEE 802.11 standardı ve 2,4 veya 5,0 GHz frekansına dayanmaktadır.

Kablosuz MAN-Wireless MAN (WMAN) – Metropolitan Area Network, şehir veya bölge gibi büyük coğrafi alanlar. Belirli lisanslı frekanslar kullanır.

Kablosuz WAN-Wireless WAN (WWAN) – Ulusal veya küresel iletişim için geniş coğrafi alan. Belirli lisanslı frekanslar kullanır.

802.11 Standartları

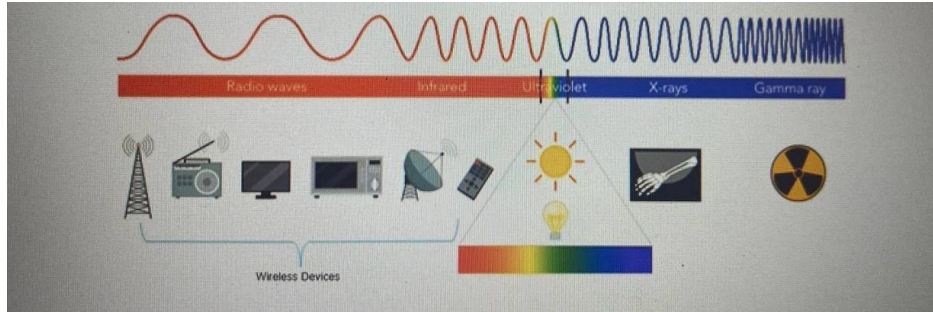
802.11 WLAN standartları, radyo frekanslarının kablosuz bağlantılar için nasıl kullanılacağını tanımlar.

IEEE Standartı(Yeni İsmi)	Radyo Frekansı	Açıklama
802.11	2.4 GHz	2 Mb / s'ye kadar veri hızları
802.11a-Wifi 2	5 GHz	Data rates up to 54 Mb/s Not interoperable with 802.11b or 802.11g
802.11b-Wifi 1	2.4 GHz	11 Mb / s'ye kadar veri hızları 802.11a'dan daha uzun menzil ve bina yapılarına daha iyi nüfuz edebilme
802.11g-Wifi 3	2.4 GHz	802.11b ile geriye dönük uyumlu 54 Mb / s'ye kadar veri hızları
802.11n-Wifi 4	2.4 and 5 GHz	Veri hızları 150 - 600 Mb / s MIMO teknolojisine sahip birden fazla anten gerektirir
802.11ac-Wifi 5	5 GHz	Veri hızları 450 Mb / s - 1,3 Gb / s Sekiz antene kadar destekler
802.11ax-Wifi 6	2.4 and 5 GHz	Yüksek Verimli Kablosuz (HEW) 1 GHz ve 7 GHz frekansları kullanılabilir

Radyo Frekansları

Tüm kablosuz cihazlar elektromanyetik spektrum aralığında çalışır. WLAN ağları 2,4 ve 5 GHz frekans bantlarında çalışır.

- 2.4 GHz (UHF) – 802.11b/g/n/ax
- 5 GHz (SHF) – 802.11a/n/ac/ax



Kablosuz Standart Kuruluşları

Standartlar, farklı üreticiler tarafından üretilen cihazlar arasında birlikte çalışabilirliği sağlar. Uluslararası olarak, WLAN standartlarını etkileyen 3 kuruluş:

- **International Telecommunication Union (ITU)** – Radyo spektrumu ve uydu yörüngelerinin tahsisini düzenler.
- **Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)** – Bir radyo frekansının bilgi taşımak için nasıl modüle edildiğini belirtir. IEEE 802 LAN / MAN standart ailesi ile yerel ve büyükşehir alan ağları (MAN) standartlarını korur.
- **Wi-Fi Alliance** – WLAN'ların büyümesini ve kabülünü teşvik eder. Amacı 802.11 standardını temel alan ürünlerin birlikte çalışabilirliğini artırmak olan satıcıların birliğidir.